

Вар.	10	20	30
N	100	70	80
m_1	20	25	20
m_2	32	35	28
P	0,25	0,4	0,3

Тема 3. Случайные векторы. Функция случайной величины

Задача 1.15. Дано распределение двумерного случайного вектора (ξ, η) с дискретными компонентами. Требуется:

- 1) Найдите одномерные распределения случайных величин ξ и η , их математические ожидания $M\xi$, $M\eta$ и дисперсии $D\xi$, $D\eta$;
- 2) Доказать независимость случайных величин ξ и η . Вычислить непосредственно их корреляционный момент $K_{\xi\eta}$

Вариант 1

$\xi \setminus \eta$	-4	-2	1
4	0,1	0,2	0,2
6	0,1	0,2	0,2

Вариант 2

$\xi \setminus \eta$	-5	5
-1	0,12	0,08
1	0,42	0,28
5	0,06	0,04

Вариант 3

$\xi \setminus \eta$	-2	5
-1	0,28	0,12
3	0,14	0,06
7	0,28	0,12

Вариант 4

$\xi \setminus \eta$	-10	20	40
-3	0,64	0,08	0,08
12	0,16	0,02	0,02

Вариант 5

$\xi \setminus \eta$	-1	0	1
-3	0,1	0,5	0,2
7	0,025	0,05	0,125

Вариант 6

$\xi \backslash \eta$	-2	1
-20 ₅₇	0,03	0,07
5	0,12	0,28
6	0,15	0,35

Вариант 7

	-4	-3	0
-5	0,05	0,1	0,35
5	0,05	0,1	0,35

Вариант 8

$\xi \backslash \eta$	-2	8
-4	0,12	0,08
2	0,36	0,24
4	0,12	0,08

Вариант 9

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-5	0,16	0,04
-3	0,32	0,08
3	0,32	0,08

Вариант 10

$\xi \backslash \eta$	-2	2	5
-2	0,42	0,07	0,21
5	0,18	0,03	0,09

Вариант 11

$\xi \backslash \eta$	-4	0	4
3	0,1	0,1	0,2
8	0,15	0,15	0,3

Вариант 12

$\xi \backslash \eta$	-4	-2	8
-2	0,35	0,14	0,21
4	0,15	0,06	0,09

Вариант 13

$\xi \backslash \eta$	-6	-3	4
-5	0,24	0,16	0,4
5	0,06	0,04	0,1

Вариант 14

$\xi \backslash \eta$	-5	2
-4	0,1	0,4
-2	0,02	0,08
5	0,08	0,32

Вариант 15

Вариант 16

$\xi \backslash \eta$	-2	0	5
-4	0,12	0,15	0,03
2	0,28	0,35	0,07

$\xi \backslash \eta$	-1	2
-8	0,08	0,045
2	0,32	0,18
8	0,24	0,135

Вариант 17

$\xi \backslash \eta$	-5	2
-6	0,09	0,21
0	0,06	0,14
4	0,15	0,35

Вариант 18

$\xi \backslash \eta$	-2	0	1
-2	0,16	0,24	0,4
7	0,04	0,06	0,1

Вариант 19

$\xi \backslash \eta$	-6	-2	3
-2	0,07	0,28	0,35
3	0,03	0,12	0,15

Вариант 20

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-2	0,4	0,1
2	0,2	0,05
4	0,2	0,05

Вариант 21

$\xi \backslash \eta$	-1	2
-4	0,21	0,09
-1	0,14	0,06
3	0,35	0,15

Вариант 22

$\xi \backslash \eta$	-4	0	2
-1	0,06	0,12	0,42
2	0,04	0,08	0,28

Вариант 23**Вариант 24**

$\xi \backslash \eta$	-4	2	4
-25	0,27	0,36	0,09
50	0,105	0,14	0,035

⁵⁹ $\xi \backslash \eta$	-2	1
-4	0,09	0,16
2	0,18	0,32
4	0,09	0,16

Вариант 25

$\xi \backslash \eta$	-2	3
-5	0,16	0,04
0	0,16	0,04
5	0,48	0,12

Вариант 26

$\xi \backslash \eta$	-5	0	4
-5	0,08	0,12	0,2
10	0,12	0,18	0,3

Вариант 27

$\xi \backslash \eta$	1	2	4
-1	0,24	0,36	0,15
3	0,08	0,12	0,05

Вариант 28

$\xi \backslash \eta$	-4	2	8
-10	0,09	0,18	0,09
5	0,16	0,32	0,16

Вариант 29

$\xi \backslash \eta$	-8	0	2
-3	0,15	0,05	0,2
2	0,225	0,075	0,3

Вариант 30

$\xi \backslash \eta$	-3	2
-5	0,04	0,36
0	0,04	0,36
5	0,02	0,18

Задача 1.16.

Вычислить математическое ожидание $M\theta$ и дисперсию $D\theta$ случайной величины θ двумя способами: на основании свойств математического

ожидания и дисперсии и непосредственно – по ряду распределения θ .

$$\Theta = \alpha \xi + \beta \eta,$$

Где ξ, η – дискретные случайные величины из задачи 1.15. N – номер варианта, $\alpha = N - 30$, $\beta = N$.

Задача 1.17.

Дана плотность распределения непрерывной случайной величины ξ $f_{\xi}(x)$. Найдите плотность распределения непрерывной случайной величины $\eta = \varphi(\xi)$ и ее математическое ожидание M_{η} .

Варианты 1, 9, 17, 24.

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Вар. 1 $\eta = (\arctg \xi)^2$

Вар. 9 $\eta = 5 - \sqrt[3]{\xi}$

Вар. 17 $\eta = \pi/2 - \arctg \xi$

Вар. 24 $\eta = 2\sqrt[3]{\xi} - 3$

Варианты 2, 10, 18, 25.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 5e^{-5x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

Вар. 2 $\eta = \xi^2$

Вар. 10 $\eta = 2 - |\xi|$

Вар. 18 $\eta = e^{2\xi}$

Вар. 25 $\eta = |\xi| - 3$

Варианты 3, 11, 19, 26.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sin 2x, & x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Вар. 3 $\eta = e^{\xi}$

Вар. 11 $\eta = \xi^2$

Вар. 19 $\eta = |\pi/4 - \xi|$

Вар. 26 $\eta = |2\xi - \pi/4|$

Варианты 4, 12, 20, 27.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (-1,1) \\ \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & x \in (-1,1) \end{cases}$$

Вар. 4 $\eta = \arcsin \xi - 7$

Вар. 12 $\eta = 3|\xi| - 2$

Вар. 20 $\eta = (\arcsin \xi)^2$

Вар. 27 $\eta = 4 - 2|\xi|$

Варианты 5, 13, 21, 28.

$$f_{\xi}(x) = 2e^{-4|x|}$$

Вар. 5 $\eta = 5|\xi|$

Вар. 13 $\eta = \xi^2$

Вар. 21 $\eta = 10 - 3\xi$

Вар. 28 $\eta = e^{\xi}$

Варианты 6, 14, 22, 29.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin [-1,1] \\ \frac{3}{2}x^2, & x \in [-1,1] \end{cases}$$

Вар. 6 $\eta = 2\ln |\xi|$

Вар. 14 $\eta = 3|\xi| - 4$

Вар. 22 $\eta = 2\xi^3 + 5$

Вар. 29 $\eta = e^{\xi}$

Варианты 7, 15, 23, 30.

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \frac{1}{2} \cos x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}$$

Вар. 7 $\eta = \pi/2 - |\xi|$

Вар. 15 $\eta = e^{\xi}$

Вар. 23 $\eta = \xi^2$

Вар. 30 $\eta = 2|\xi| - \pi/4$

Варианты 8, 16.

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Вар. 8 $\eta = 5|\xi|$

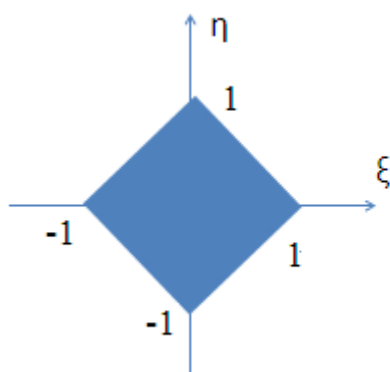
Вар. 16 $\eta = -2|\xi|$

Задача 1.18 (*). (задача не является обязательной).

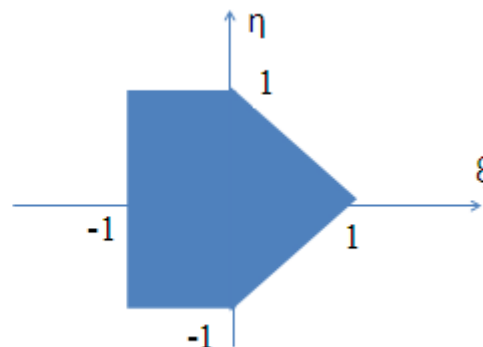
Случайный вектор (ξ, η) распределен равномерно в области G , изображенной на рисунке.

- 1) Найдите и изобразить на графике плотность распределения вероятностей компонент случайного вектора и проверить их зависимость.
- 2) Выяснить, коррелированы ли компоненты случайного вектора (ξ, η) .
- 3) Найдите $P\{(\xi, \eta) \in D\}$, где $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

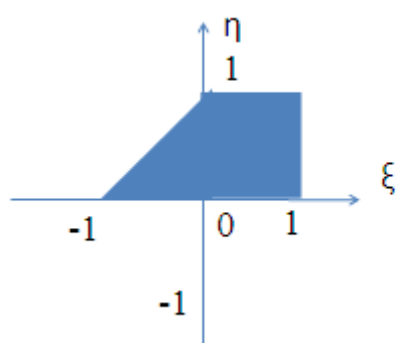
вар. 1, 16



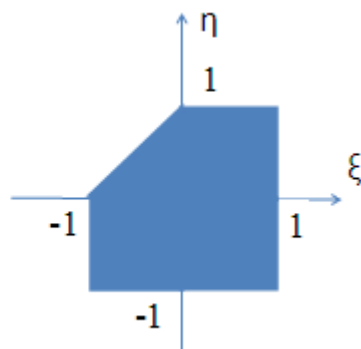
вар. 2, 17



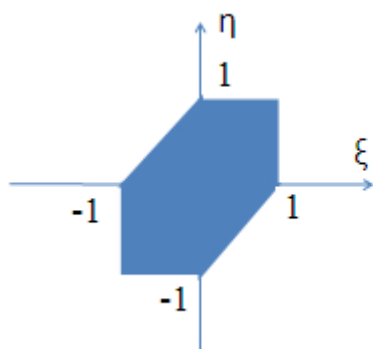
вар. 3, 18



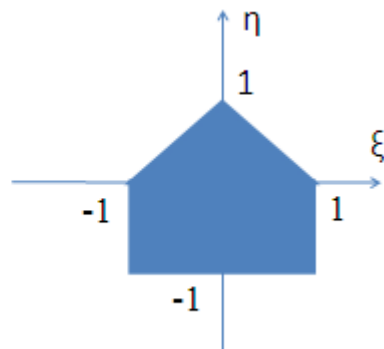
вар. 4, 19



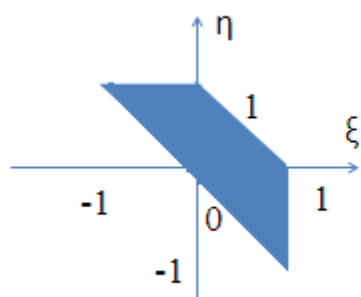
вар. 5, 20



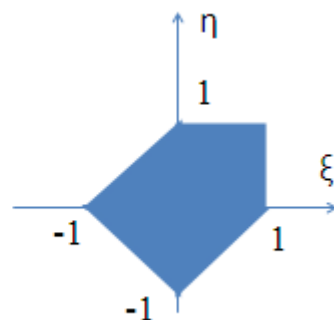
вар. 6, 21



вар. 7, 22



вар. 8, 23

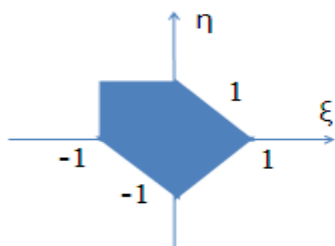


вар. 9, 24

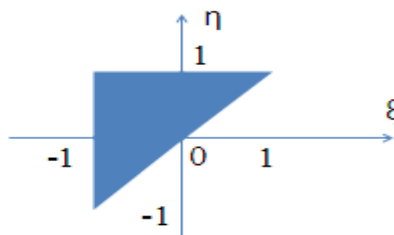
вар. 9, 24

вар. 10, 25

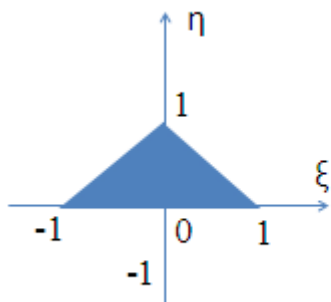
вар. 10, 25



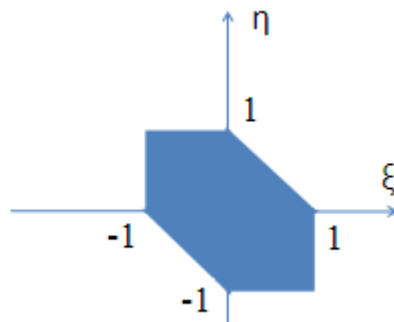
вар 11, 26



вар. 12, 27

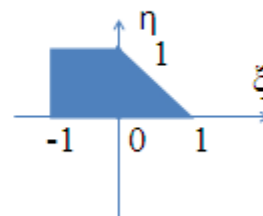
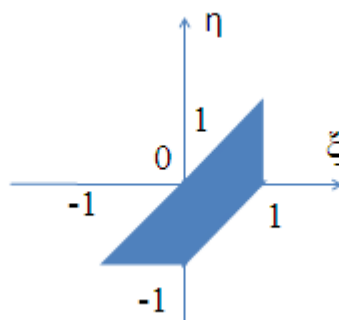
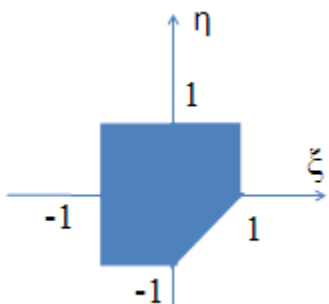


вар. 13, 28



вар. 14, 29

№ 15, 30



Раздел 2

Математическая статистика

Задача 2.1.

Рассчитать и построить гистограмму относительных частот по сгруппированным данным, где n_i – частота попадания вариантов в промежуток $(x_i, x_{i+1}]$. Найдите эмпирическую функцию распределения.

Найдите выборочную среднюю и несмещенную выборочную дисперсию, моду и медиану на основании данного распределения.